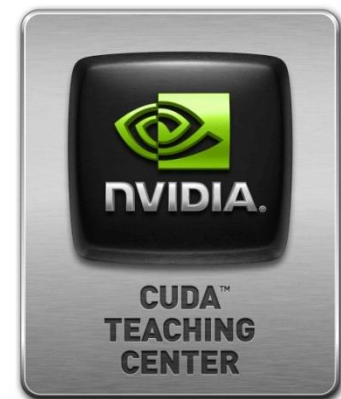


Programación masivamente paralela en procesadores gráficos (GPUs)

E. Dufrechou, M. Freire, P. Ezzatti y M. Pedemonte



Clases 3

Programación paralela

Contenido

- **Conceptos básicos de programación paralela**

Conceptos básicos de Programación Paralela

Conceptos Básicos de Programación Paralela

- **Múltiples unidades de cómputo trabajando en forma coordinada**
 - **Comunicación**
 - **Sincronización**
- **División**
 - **de tareas**
 - **de datos**
 - **híbrida**

Conceptos Básicos de Programación Paralela

- **Paralelismo de**
 - **Memoria compartida (multi-core)**
 - **Memoria distribuida (cluster)**
- **Contexto**
 - **Homogéneo**
 - **Heterogéneo**
- **Balance de carga**

Conceptos Básicos de Programación Paralela

En este caso (lo que vemos en el curso):

- Muchas unidades de cómputo trabajando en forma coordinada.
- División de datos.
- Paralelismo “similar” a paralelismo a memoria compartida (multi-core).
- Unidades de procesamiento homogéneas.

Conceptos Básicos de Programación Paralela

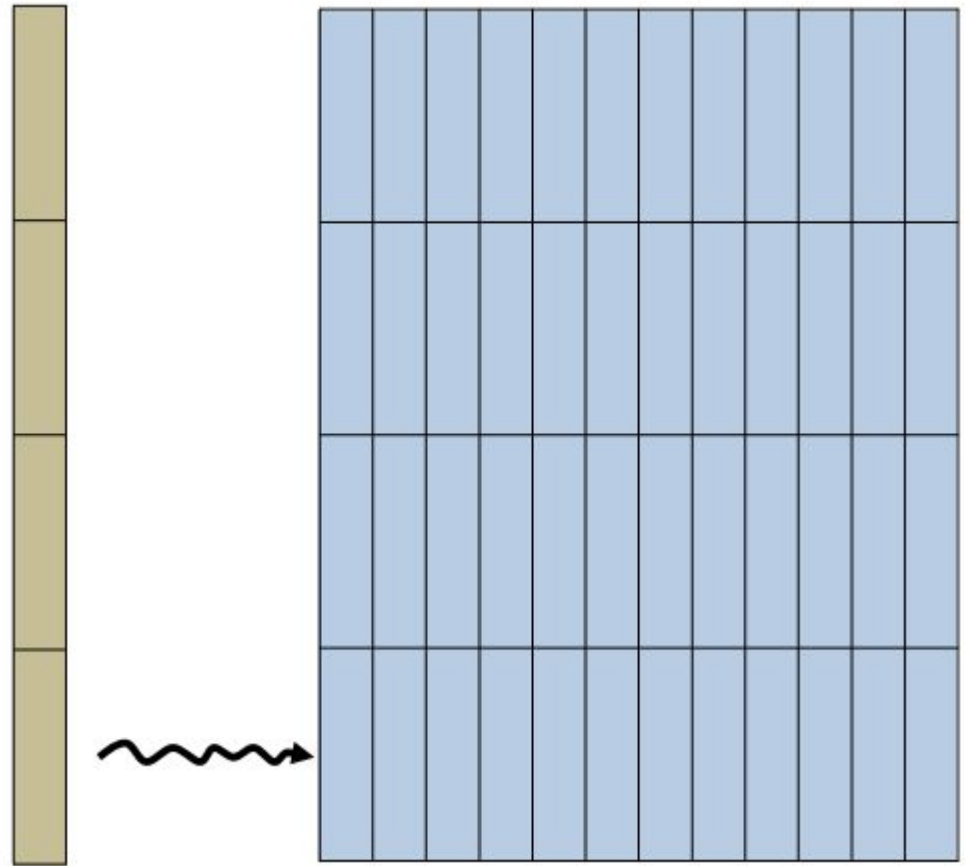
En los ejemplos que se verán a continuación:

- Se utilizará una sintaxis inspirada en la de Matlab/Octave.
- El código escrito en color negro ejecuta en forma secuencial.
- El código escrito en color azul indica palabras reservadas que son directivas para el manejo de paralelismo.
- El código escrito en color rojo indica el punto de “ramificación” del paralelismo.
- El código escrito en color verde es el código que es ejecutado en forma paralela por cada una de las unidades de procesamiento.

Conceptos Básicos de Programación Paralela

Ejemplo 0:

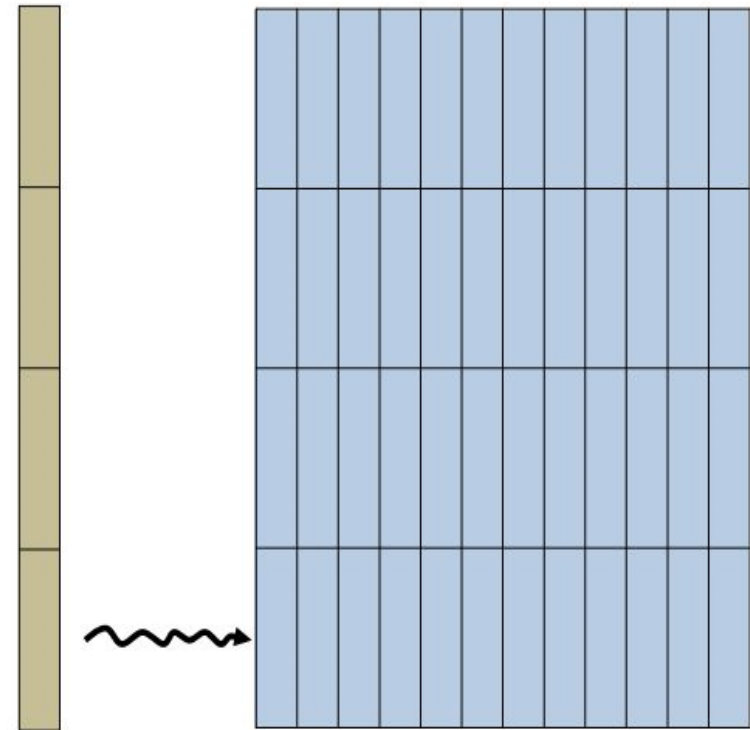
- Se tiene una matriz con 4 filas y se quiere obtener la suma por filas de la matriz.
- Se dispone de una única unidad de procesamiento.



Conceptos Básicos de Programación Paralela

Ejemplo 0:

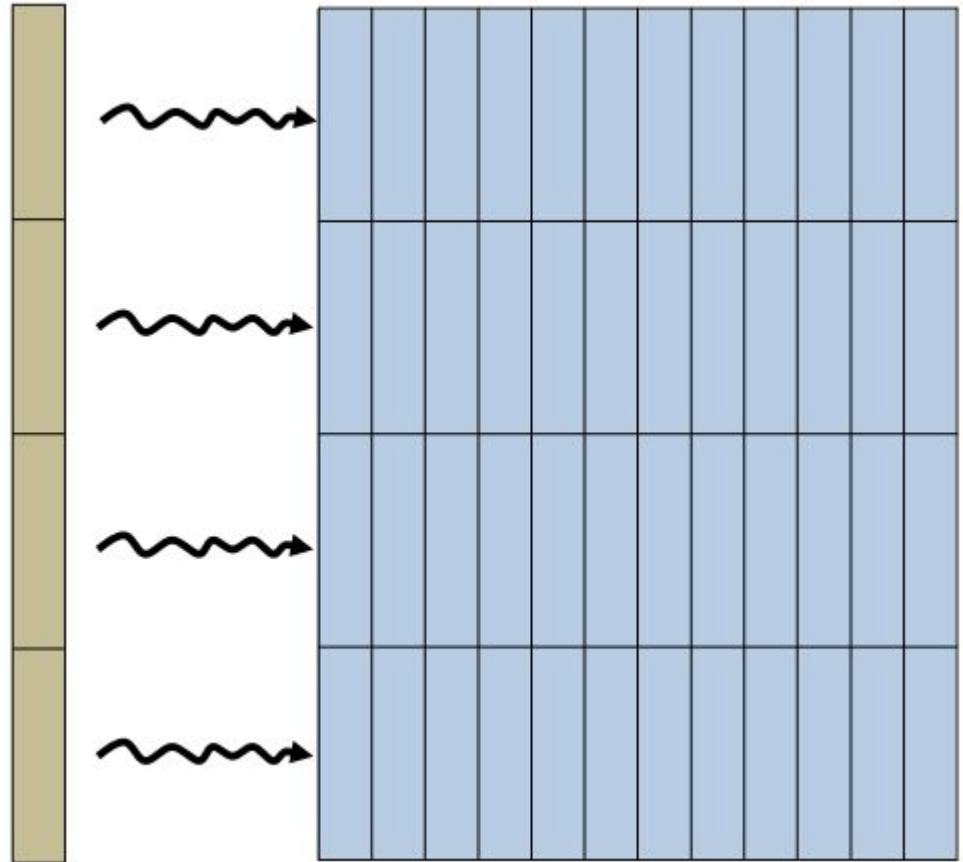
```
Res = zeros(1,4)
[m,n] = size(Mat)
For i = 1:4
    For j = 1 : n
        Res(i) = Res(i) + Mat(i,j)
```



Conceptos Básicos de Programación Paralela

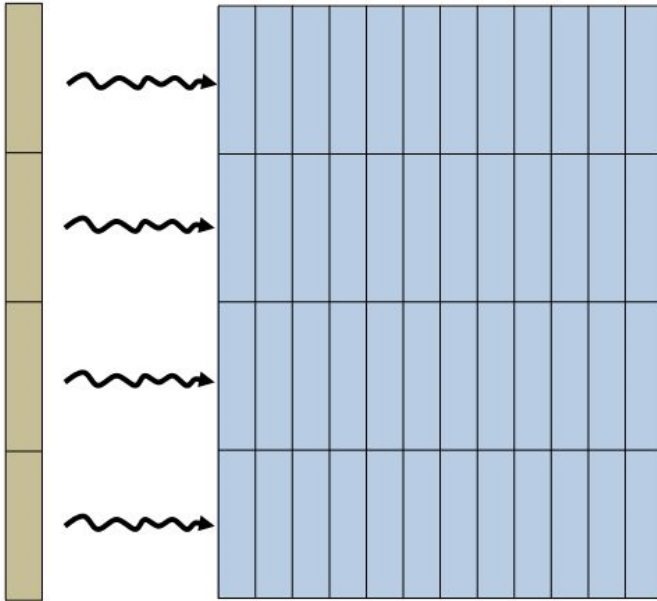
Ejemplo 1:

- Se tiene una matriz con 4 filas y se quiere obtener la suma por filas de la matriz.
- Se dispone de cuatro unidades de procesamiento.



Conceptos Básicos de Programación Paralela

Ejemplo 1:

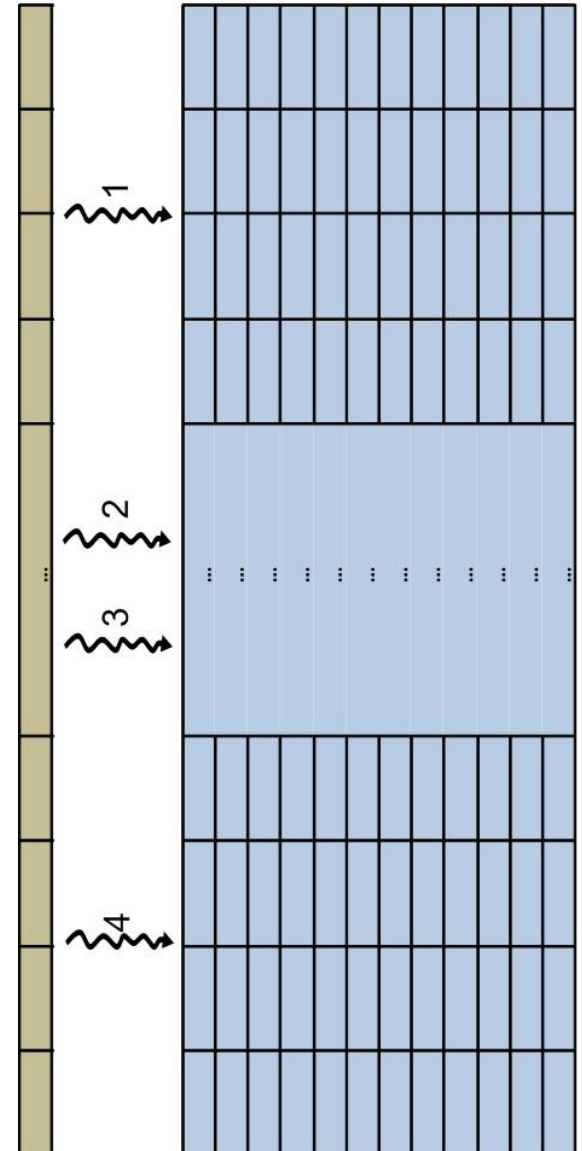


```
Res = zeros(1,4)
[m,n] = size(Mat)
begin_parallel(4)
For i = 1:4
    For j = 1:n
        Res(i) = Res(i) + Mat(i,j)
    end_parallel
end_parallel
```

Conceptos Básicos de Programación Paralela

Ejemplo 2:

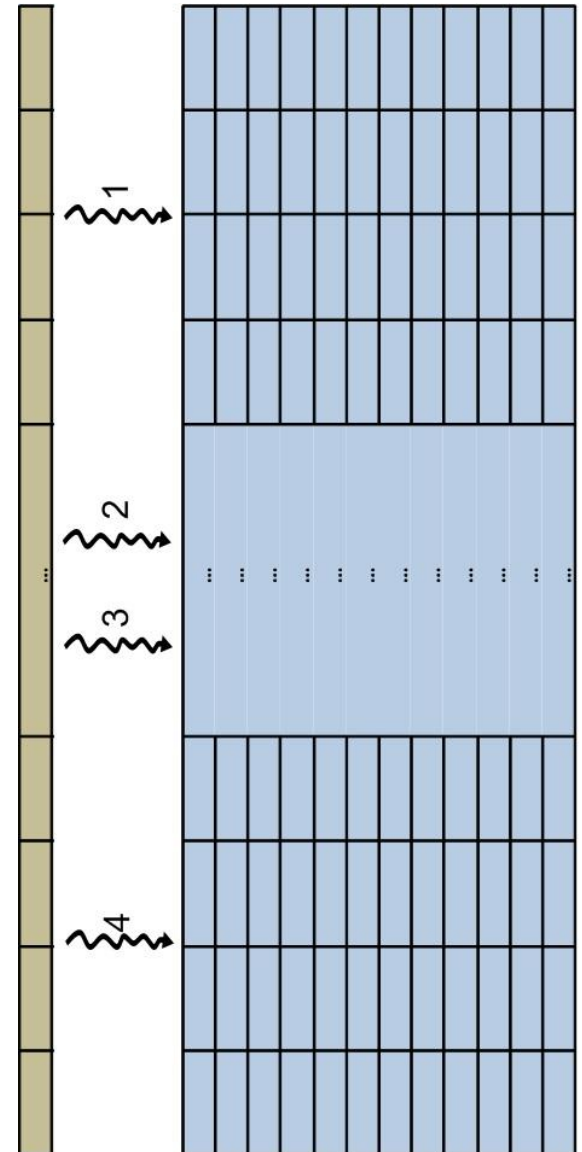
- Se tiene una matriz con 400 filas y se quiere obtener la suma por filas de la matriz.
- Se dispone de cuatro unidades de procesamiento.



Conceptos Básicos de Programación Paralela

Ejemplo 2:

```
Res = zeros(1,400)
[m,n] = size(Mat)
begin_parallel(4)
For i = 1:400
    For j = 1 : n
        Res(i) = Res(i) + Mat(i,j)
    end_parallel
end_parallel
```



Conceptos Básicos de Programación Paralela

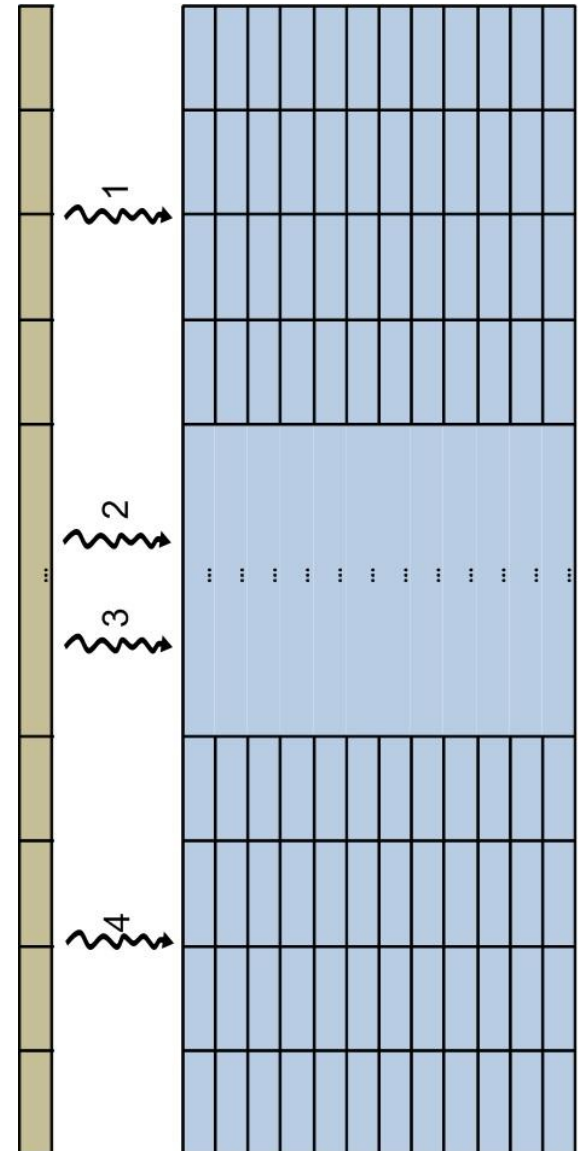
Ejemplo 3:

- Se tiene una matriz cuadrada con 400 filas y se quiere obtener la suma por filas de la matriz triangular superior.
- Se dispone de cuatro unidades de procesamiento.

Conceptos Básicos de Programación Paralela

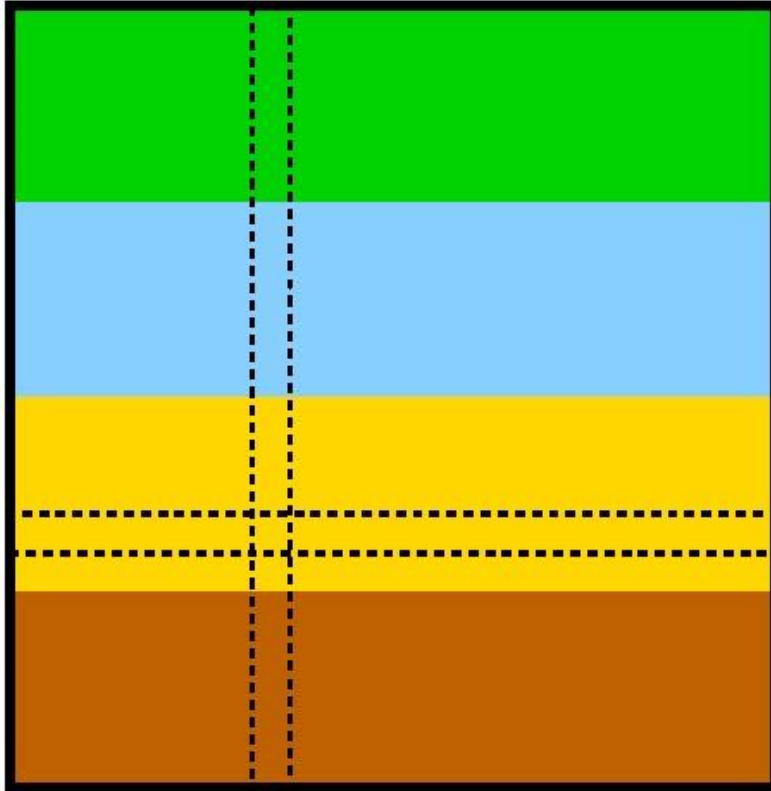
¿El código anterior sirve?

```
Res = zeros(1,400)
[m,n] = size(Mat)
begin_parallel(4)
For i = 1:400
    For j = 1 : n
        Res(i) = Res(i) + Mat(i,j)
    end_parallel
end_parallel
```

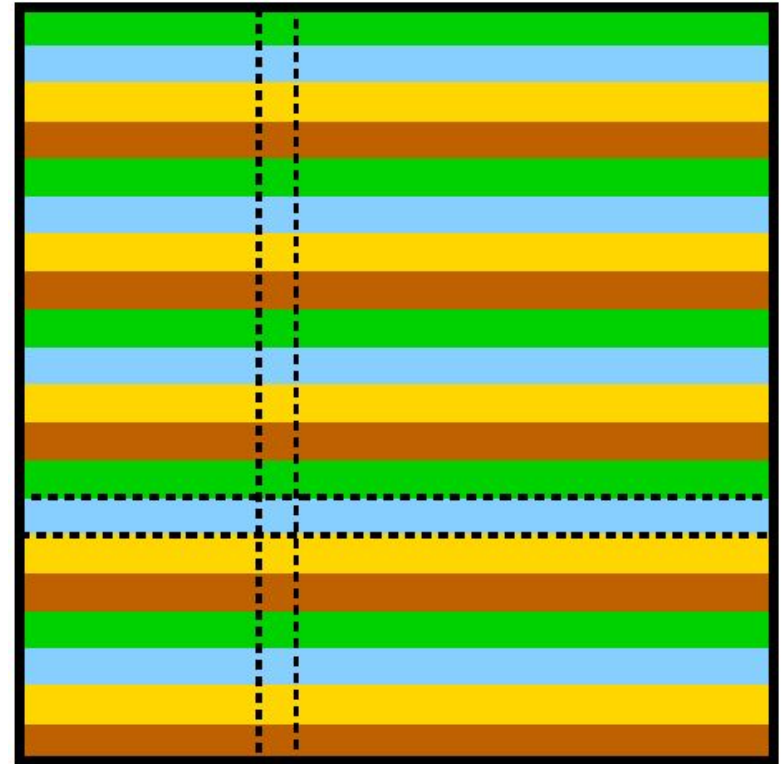


Conceptos Básicos de Programación Paralela

Distribución de datos/cálculos



Distribución por bloque



Distribución cíclica

Conceptos Básicos de Programación Paralela

Ejemplo 3:

- Es posible achicar el tamaño de los bloques.
- Por ejemplo: de 100 filas pasar a 10 filas por bloque.

```
Res = zeros(1,400)
[m,n] = size(Mat)
begin_parallel(4, [10,cyc])
For i = 1:400
    For j = i : n
        Res(i) = Res(i) + Mat(i,j)
    end_parallel
end_parallel
```

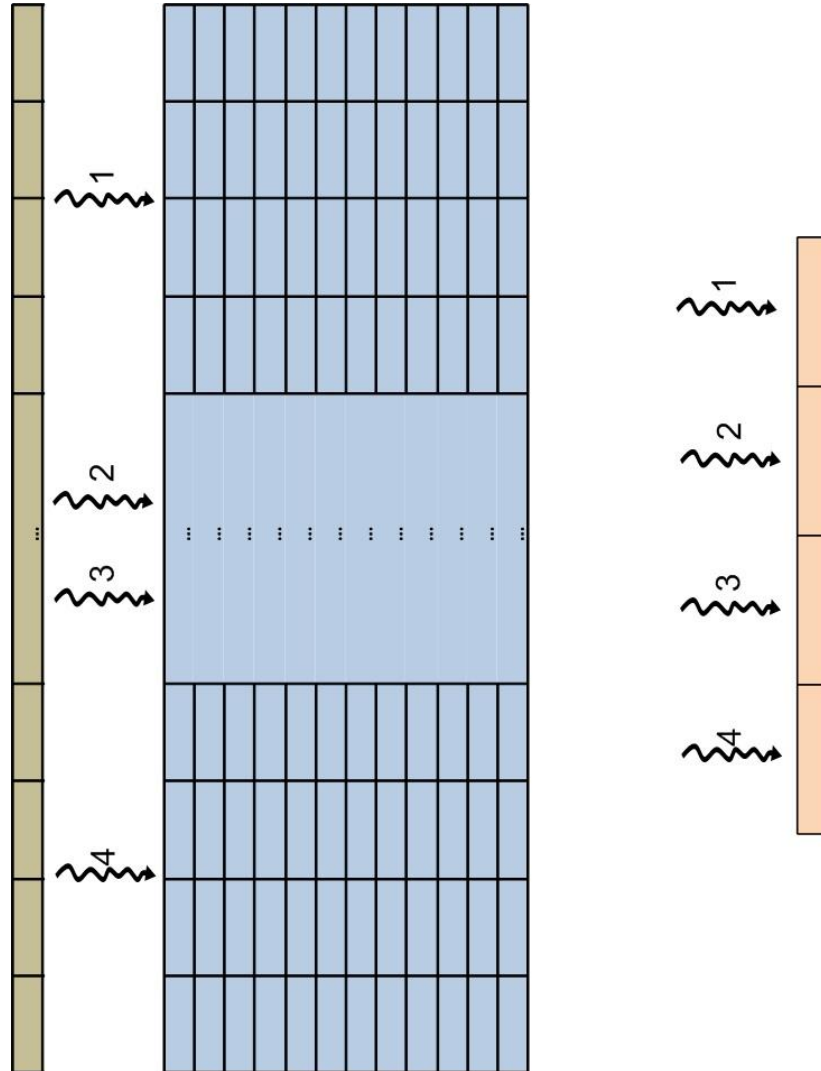
Conceptos Básicos de Programación Paralela

Ejemplo 4:

- Se tiene una matriz con 400 filas y se quiere obtener la suma por filas de la matriz.
- Se dispone de cuatro unidades de procesamiento.
- En este caso, además se quiere obtener la suma parcial por unidad de procesamiento.

Conceptos Básicos de Programación Paralela

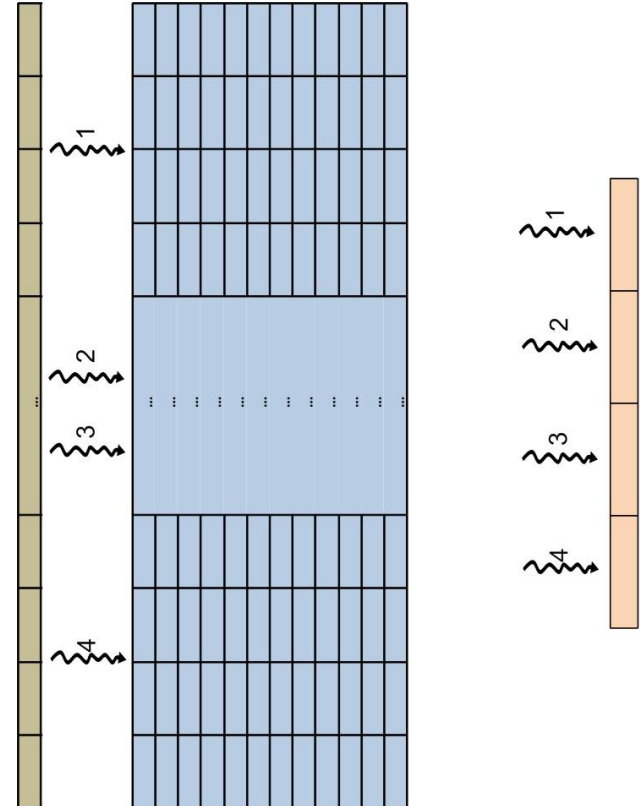
Ejemplo 4:



Conceptos Básicos de Programación Paralela

Ejemplo 4:

```
Res = zeros(1,400)
Res2 = zeros(1,4)
[m,n] = size(Mat)
begin_parallel(4)
For i = 1:400
    private idP = myId()
    For j = 1 : n
        Res(i) = Res(i) + Mat(i,j)
        Res2(idP) = Res2(idP) + Res(i)
    end_parallel
end_parallel
```



Conceptos Básicos de Programación Paralela

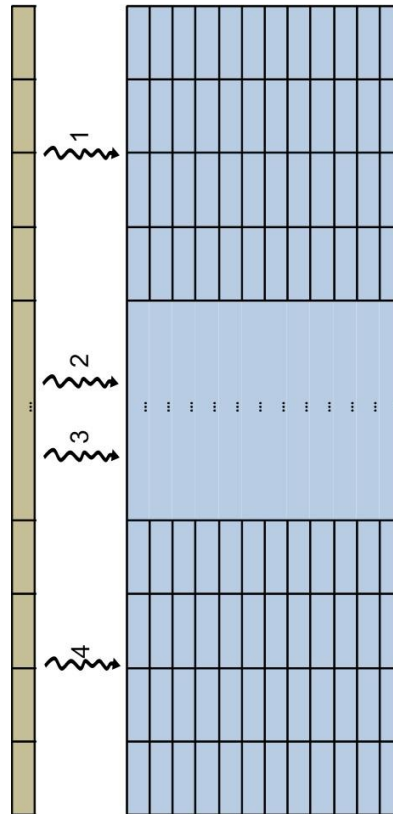
Ejemplo 5:

- Se tiene una matriz con 400 filas y se quiere obtener la suma de todos los elementos de la matriz.
- Se dispone de cuatro unidades de procesamiento.

Conceptos Básicos de Programación Paralela

Solución 1

- Se suma por fila



- Luego se suma todo el vector intermedio



Conceptos Básicos de Programación Paralela

Solución 1

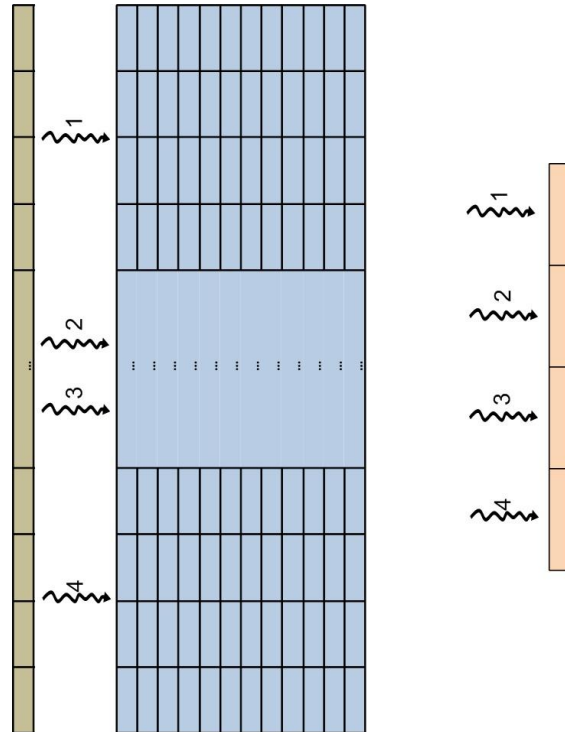
- Se suma por fila y luego se suma el vector intermedio.

```
Res = zeros(1,400)
[m,n] = size(Mat)
begin_parallel(4)
For i = 1:400
    For j = 1 : n
        Res(i) = Res(i) + Mat(i,j)
    end_parallel
end_parallel
Sum = 0
For i = 1:400
    Sum = Sum + Res(i)
```

Conceptos Básicos de Programación Paralela

Solución 2

- Se suma por filas para cada unidad de procesamiento.



- Luego se suma el vector intermedio.

Conceptos Básicos de Programación Paralela

Solución 2

- Se suma por filas para cada unidad de procesamiento y luego se suma el vector intermedio.

```
Res = zeros(1,4)
[m,n] = size(Mat)
begin_parallel(4)
For i = 1:400
    private idP = myId ()
    For j = 1 : n
        Res(idP) = Res(idP) + Mat(i,j)
    end_parallel
end_parallel
Sum = 0
For i = 1:4
    Sum = Sum + Res(i)
```

Conceptos Básicos de Programación Paralela

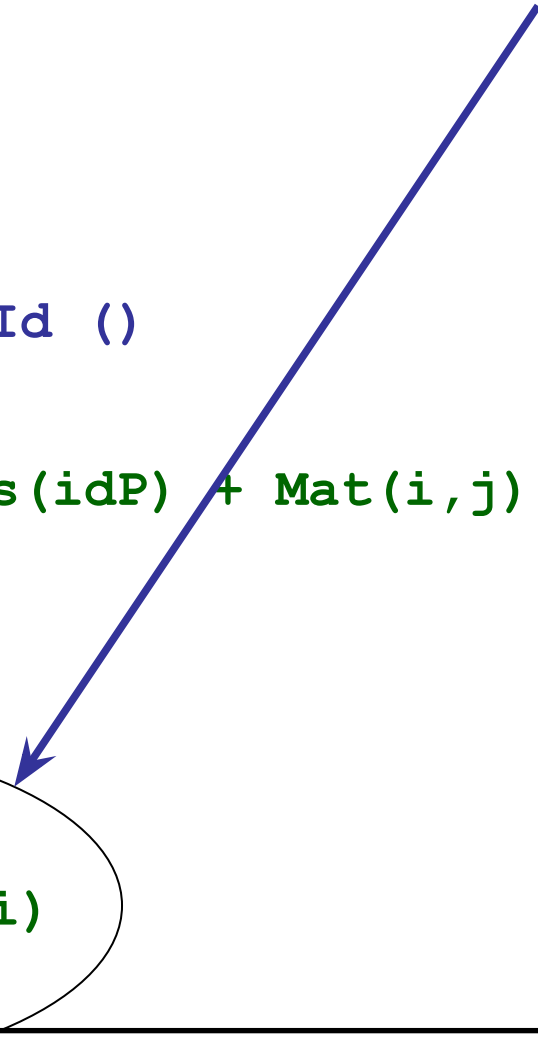
Solución 3

- Sumo por fila y actualizo el resultado.
- Concepto de reduce

```
Res = zeros(1,4)
[m,n] = size(Mat)
begin_parallel(4)
  For i = 1:400
    private idP = myId ()
    For j = 1 : n
      Res(idP) = Res(idP) + Mat(i,j)
    end_parallel
  end_parallel
Sum = 0
begin_parallel(2)
  For i = 1:4
    Sum = Sum + Res(i)
  end_parallel
```

Conceptos Básicos de Programación Paralela

```
Res = zeros(1,4)
[m,n] = size(Mat)
begin_parallel(4)
  For i = 1:400
    private idP = myId ()
    For j = 1 : n
      Res(idP) = Res(idP) + Mat(i,j)
    end_parallel
  end_parallel
Sum = 0
begin_parallel(2)
  For i = 1:4
    Sum = Sum + Res(i)
  end_parallel
```



Race condition:

- Los hilos compiten por el acceso a los registros.
- Pueden haber distintos ordenes de ejecución.
- Distinto orden de ejecución produce resultados diferentes!!!
- Este problema también aparece en circuitos, base de datos, etc.

Conceptos Básicos de Programación Paralela

Race condition:

Valor en Memoria	Hilo 1	Hilo 2	Valor en Memoria	Hilo 1	Hilo 2
0			0		
0	Lee valor		0	Lee valor	
0	Incrementa valor		0		Lee valor
1	Escribe valor		0	Incrementa valor	
1		Lee valor	0		Incrementa valor
1		Incrementa valor	1	Escribe valor	
2		Escribe valor	1		Escribe valor

Conceptos Básicos de Programación Paralela

```
[m,n] = size(Mat)
begin_parallel(4)
private Res
For i = 1:400
    private idP = myId ()
    For j = 1 : n
        Res = Res + Mat(i,j)
    end_parallel(reduce(+,Res))
end_parallel(reduce(+,Res))
```

Reduce:

- Generalmente están disponibles diversas operaciones:

- +
- *
- min
- max

Conceptos Básicos de Programación Paralela

Consideremos el siguiente código:

```
Res = zeros(1,10)
aux = 1
begin_parallel(400)
  For i = 1:400
    if (mod(aux,10) == 1)
      aux = aux + 2
    else
      aux = aux + 1
    end
    mySum = i + aux/10
    Res(mod(i,10) += mySum
  end_parallel
```

Conceptos Básicos de Programación Paralela

Consideremos el siguiente código:

- Hay problemas por el acceso concurrente a variables
 - **aux**
 - **res**

```
Res = zeros(1,10)
aux = 1
begin_parallel(400)
  For i = 1:400
    if (mod(aux,10) == 1)
      aux = aux + 2
    else
      aux = aux + 1
    end
    mySum = i + aux/10
    Res(mod(i,10) += mySum
  end_parallel
```

Conceptos Básicos de Programación Paralela

Diferentes formas de resolverlo:

- Semáforos
- Zonas mutuo excluidas
- Operaciones atómicas

```
Res = zeros(1,10)
aux = 1
begin_parallel(400)
  For i = 1:400
    if (mod(aux,10) == 1)
      aux = aux + 2
    else
      aux = aux + 1
    end
    mySum = i + aux/10
    Res(mod(i,10) += mySum
  end_parallel
```

Conceptos Básicos de Programación Paralela

Con zonas mutuo
excluidas:

```
Res = zeros(1,10)
aux = 1
begin_parallel(400)
For i = 1:400
    begin_mutex()
        if (mod(aux,10) == 1)
            aux = aux + 2
        else
            aux = aux + 1
        end
        mySum = i + aux/10
        Res(mod(i,10) += mySum
    end_mutex()
end_parallel
```

Conceptos Básicos de Programación Paralela

Con zonas mutuo
excluidas:

- Solo entra un hilo
- Limita el paralelismo

```
Res = zeros(1,10)
aux = 1
begin_parallel(400)
For i = 1:400
    begin_mutex()
        if (mod(aux,10) == 1)
            aux = aux + 2
        else
            aux = aux + 1
        end
        mySum = i + aux/10
        Res(mod(i,10) += mySum
    end_mutex()
end_parallel
```

Conceptos Básicos de Programación Paralela

Otra solución:

```
Res = zeros(1,10) aux = 1
begin_parallel(400)
For i = 1:400
    begin_mutex()
        if (mod(aux,10) == 1)
            aux = aux + 2
        else
            aux = aux + 1
        end
    end_mutex()
    mySum = i + aux/10
    begin_mutex()
        Res(mod(i,10) += mySum
    end_mutex()
end_parallel
```

Conceptos Básicos de Programación Paralela

Operaciones atómicas

```
Res = zeros(1,400)
[m,n] = size(Mat)
begin_parallel(4)
For i = 1:400
    For j = 1 : n
        Res(i) = Res(i) + Mat(i,j)
        Sum = Sum + Res(i)
    end_parallel
end_parallel
```

Conceptos Básicos de Programación Paralela

Operaciones atómicas

```
Res = zeros(1,400)
[m,n] = size(Mat)
Sum = 0;
begin_parallel(4)
For i = 1:400
    For j = 1 : n
        Res(i) = Res(i) + Mat(i,j)
        begin_atomic()
        Sum = Sum + Res(j)
        end_atomic()
    end_parallel
end_parallel
```

Conceptos Básicos de Programación Paralela

Diferentes caminos dependiendo del thread ..

```
begin_parallel(400)
For i = 1:400
    private idP = myId ()
    if (mod(idP,2) == 0)
        Mat(i) = Mat(i) + 4
    else
        Mat(i) = Mat(i) + 2
    end
end_parallel
```

Conceptos Básicos de Programación Paralela

Conceptos vistos

- **Paralelismo**
- **Estrategias de scheduling y balance de carga**
- **Distribución de datos/cálculos**
- **Utilizar información del thread/proceso/etc.**
- **Reducciones**
- **Race conditions**
- **Operaciones atómicas**

Conceptos Básicos de Programación Paralela

Es conveniente tener en cuenta:

- La importancia del scheduling, distribución de datos/cálculos y control de sincronizaciones para un **buen desempeño**.
- Si bien parece obvio, además de buen desempeño es necesario **correctitud**. Sin embargo, esto es más complejo de comprobar que en programas secuenciales.